Chapter 2

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 종속 전원 회로

KYUNG HEE UNIVERSITY

종속 전원 회로

종속 전원 회로

- **정의** : 회로의 다른 변수에 의해 제어되는 전원
  Ex) 트렌지스터, FET, OP-Amp와 같은 능동소자

(a) 전압전원

종속 변수

$$V_D = \alpha I_x$$

종속 변수

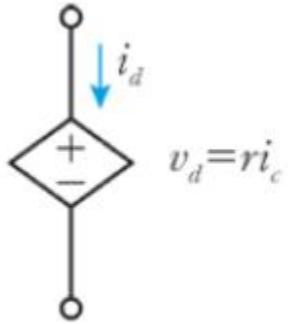
(b) 전류전원

종속 변수

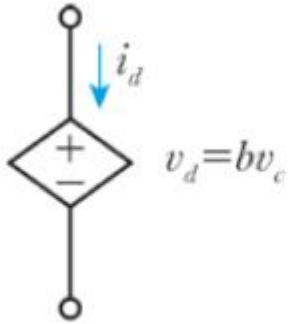
$$I_D = \gamma V_x$$

종속 변수

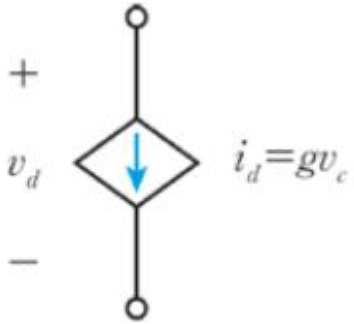
- **4가지 형태의 종속 전원**



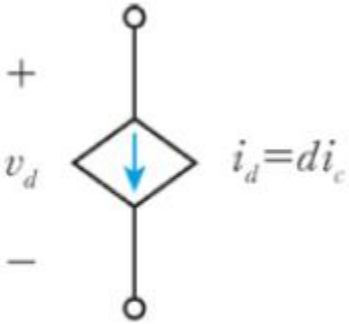
(a) CCVS



(b) VCVS



(c) VCCS



(d) CCCS

종속 전원 회로

>> 예제 전류조정 전압전원 (CCVS)

그림 2.40의 회로에서 전압 $V0$를 구하여라.

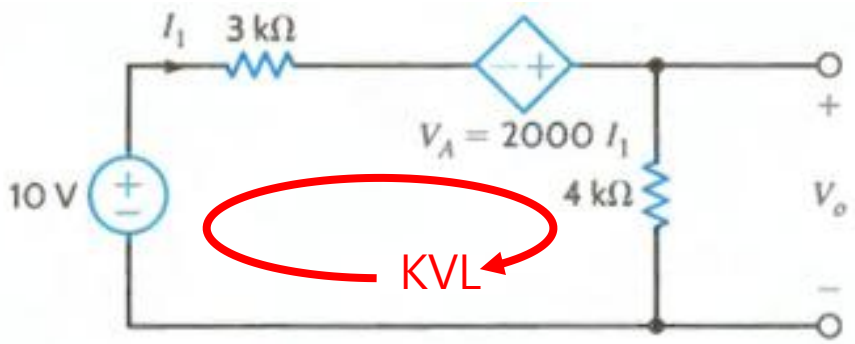


그림 2.40 예제 2.29 회로

Sol)

i. 전류 I1구하기 (KVL)

$$-10 + 3kI_1 - V_A + 4kI_1 = 0$$

ii. 종속 전원을 제어 변수로 치환

$$V_A = 2kI_1$$

$$-10 + 3kI_1 - 2kI_1 + 4kI_1 = 0$$

$$I_1 = 2\,\text{mA}$$

$$V_o = 5kI_1 = 10\,\text{V}$$

종속 전원 회로

>> 예제 전압조정 전압전원 (VCVS)

그림 2.41은 전류 제어원을 갖는 회로이다. 전압 V0를 구하여라

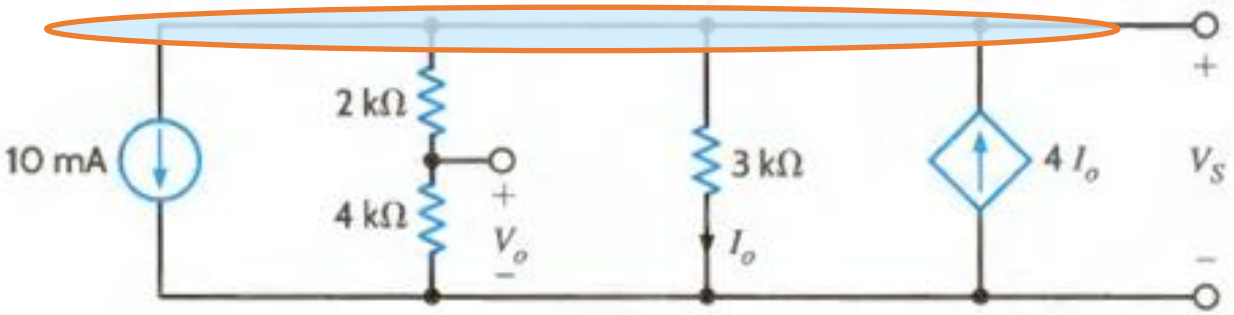


그림 2.41 예제 2.30 회로

Sol)

i. Vs 구하기(KCL)

$$10 \times 10^{-3} + \frac{V_s}{2k + 4k} + \frac{V_s}{3k} - 4I_o = 0 \quad \Leftarrow \quad I_o = \frac{V_s}{3k}$$

ii. 제어 변수로 Io를 치환

$$\frac{10}{1k} + \frac{V_s}{6k} + \frac{V_s}{3k} - \frac{4V_s}{3k} = 0$$

$$5V_s = 60$$

$$V_s = 12\ \mathrm{V}$$

ii. 전압 분배

$$V_o = \frac{4k}{4k + 2k} V_s = \frac{2}{3} \cdot 12\ \mathrm{V} = 8V$$

$$\therefore V_o = 8V$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

종속 전원 회로

>> 예제 전압조정 전류전원 (VCCS)

그림 2.42의 회로는 전압 제어 전압원을 포함하고 있다. 이 회로의 VO를 구하여라.

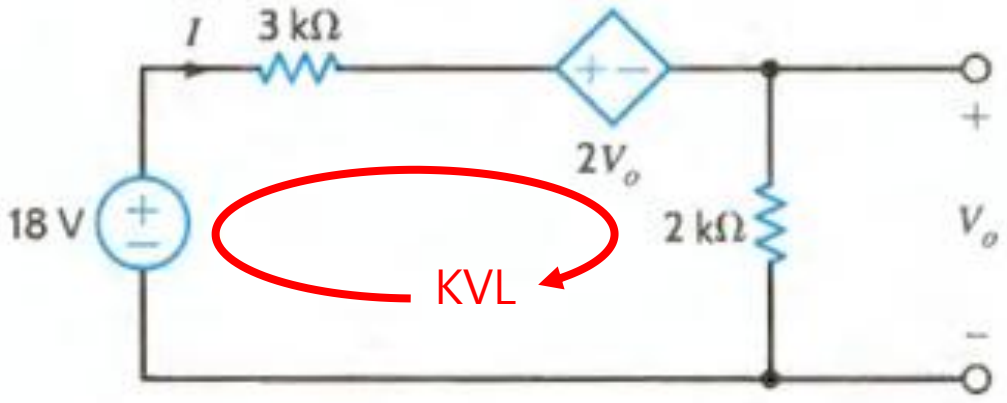


그림 2.42 예제 2.31 회로

Sol)

i. I 구하기(KVL)

$$-18 + 3kI + 2V_o + 2kI = 0$$

ii. 제어 변수로 Vo를 치환

$$V_o = 2kI$$

$$-18 + 3kI + 2(2kI) + 2kI = 0$$

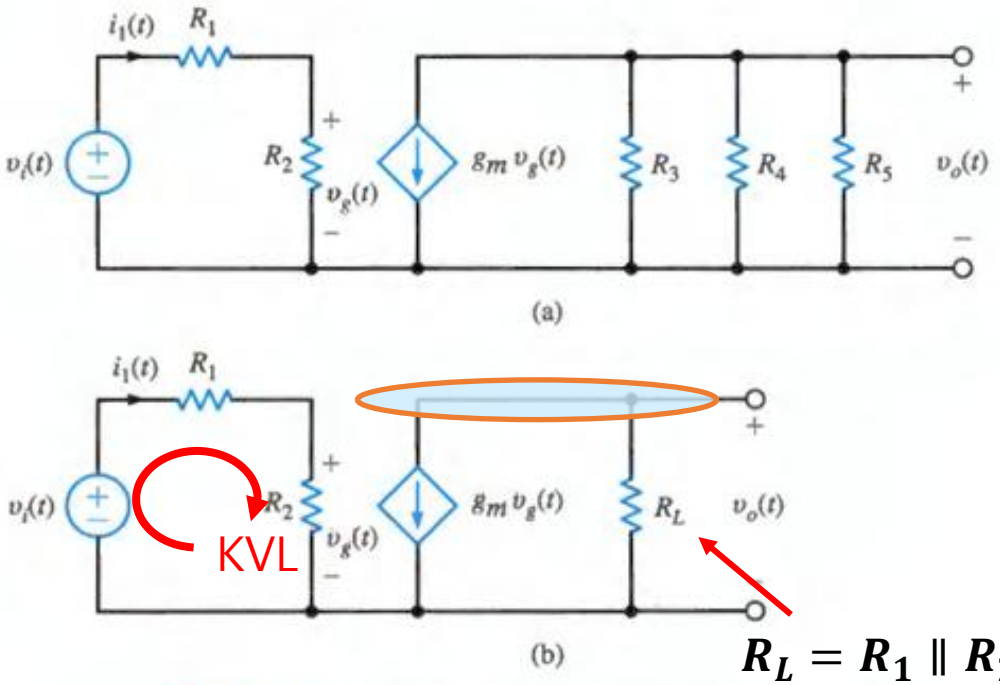
$$I = 2\ \text{mA}$$

$$\therefore V_o = 4\text{V}$$

종속 전원 회로

>> 예제 전류조정 전류전원 (CCCS)

그림 2.42의 회로는 전압 제어 전압원을 포함하고 있다. 이 회로의 VO를 구하여라.



$R_L = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3$

그림 2.43 전압 제어 전류원을 포함하는 예제 회로

Sol)

i. 왼쪽 루프 (KVL)

$$v_i(t) = i_1(t)(R_1 + R_2)$$

$$v_g(t) = i_1(t)R_2$$

$$v_g(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i(t)$$

ii. 오른쪽 루프

$$g_m v_g(t) + \frac{v_o(t)}{R_L} = 0$$

$$v_o(t) = -g_m v_g(t) R_L$$

$$v_o(t) = -\frac{g_m R_L R_2}{R_1 + R_2} v_i(t)$$

$$\therefore ratio = \frac{v_o(t)}{v_i(t)} = -\frac{g_m R_L R_2}{R_1 + R_2}$$

KYUNG HEE UNIVERSITY